

Lösungen

Mathematik 10b · Vom Virus bis zum Lichtjahr

Dieses Heft bekommst du **nach** dem Schülerheft.

Schlag eine Lösung erst auf, wenn du selbst etwas geschrieben hast. Auch wenn es falsch ist.

Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an. Eine selbst gedachte bleibt hängen.

TEIL 1 · PROGNOSE

Richtig ist (4) $1,5 \cdot 10^8$ km. Der Wert stimmt. Und die Form auch: Vor dem Komma steht eine Ziffer.

(1) $150 \cdot 10^6$ km: Der Wert stimmt genau. Aber 150 hat drei Ziffern vor dem Komma. Die Form stimmt also nicht.

(2) $1,5 \cdot 10^{11}$ km: Die Form stimmt. Der Wert ist tausendmal zu groß.

(3) $15 \cdot 10^{10}$ km: Beides falsch.

Merke: **Wert und Form sind zwei verschiedene Dinge.**

Teil 2 · Der Kommaschieber

AUFTRAG 1

Die vier Schreibweisen: $0,15 \cdot 10^9$ · $1,5 \cdot 10^8$ · $15 \cdot 10^7$ · $150 \cdot 10^6$ — alle in Kilometern.

Wissenschaftlich ist $1,5 \cdot 10^8$ km. Woran man das sieht:

- Vor dem Komma steht **eine** Ziffer.
- Und sie ist nicht null.

Bei 0,15 ist die Vorzahl kleiner als 1. Bei 15 sind es zwei Ziffern. Bei 150 sind es drei.

Der Wert ist immer **150 000 000 km**. Er ändert sich nie.

AUFTRAG 2

Eine Stelle nach rechts macht zwei Dinge:

- Die Vorzahl wird **zehnmal so groß**.
- Der Exponent wird um **1 kleiner**.

Mal zehn und ein Zehntel heben sich auf. Deshalb bleibt der Wert gleich.

Beispiel: $1,5 \cdot 10^8$ wird zu $15 \cdot 10^7$. Beides ist 150 000 000.

Beim Virus: $2 \cdot 10^{-7}$ wird zu $20 \cdot 10^{-8}$. Negative Exponenten ändern nichts.

AUFTRAG 3

Die sechs Exponenten: Erde – Sonne **8**, Erde **4**, Milchstraße **17**, Virus **-7**, Kohlenstoffatom **-10**, Proton **-27**.

Die Regel:

- Zahl ab 10 → Exponent **positiv**.
- Zahl zwischen 1 und 10 → Exponent **0**.
- Zahl kleiner als 1 → Exponent **negativ**.

Der Grund: Die Vorzahl liegt immer zwischen 1 und 10. Die ganze Größe steckt in der Zehnerpotenz.

Teil 3 · Merksatz und Teil 4 · Aufträge

DER MERKSATZ, AUSGEFÜLLT

Wissenschaftliche Schreibweise heißt: $a \cdot 10^n$ mit $1 \leq a < 10$. Vor dem Komma steht eine Ziffer. Sie ist nicht null. Das Komma wandert. Der Wert bleibt.

- Komma nach rechts → Vorzahl mal **10**, Exponent minus **1**.
- Zahl ab 10 → n **positiv**. Zahl kleiner als 1 → n **negativ**.

TEIL 4 · AUFTRAG 1

$5,401 \cdot 10^{-3}$ ist größer. Ausgeschrieben: 0,005401 gegen 0,000999.

Runden ist hier erlaubt. Die Exponenten sind verschieden: 10^{-3} und 10^{-4} . Dazwischen liegt der Faktor 10. Der Unterschied zwischen 5,4 und 5,401 ist dagegen winzig.

AUFTRAG 2

Nein. Niemals. Die Vorzahl muss kleiner als 10 sein.

Also ist $a \cdot 10^n$ immer kleiner als $10 \cdot 10^n = 10^{n+1}$.

Verschiedene Exponenten? Der **Exponent** entscheidet. Gleiche Exponenten? Die **Vorzahl** entscheidet.

AUFTRAG 3

Virus $2 \cdot 10^{-7}$ m. Erde $1,276 \cdot 10^7$ m.

Die Exponenten: **-7** und **7**. Der Abstand: $7 - (-7) = 14$.

Man müsste ein Virus rund vierzehnmal verzehnfachen.

Teil 5 · A1 und A2

A1

- **Nanofaser:** $50 \text{ nm} = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$
- **Virus:** $200 \text{ nm} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- **Haardicke:** $70 \text{ }\mu\text{m} = 7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$
- **Mensch:** $1,80 \text{ m} = 1,8 \cdot 10^0 \text{ m}$

Sie liegen bei den Stufen -8 , -7 , -5 und 0 .

Wichtig: Alle Abstände sind gleich groß.

A2

Wissenschaftlich: a) $3,04 \cdot 10^8$ · b) $-4,2 \cdot 10^5$ · e) $1,5 \cdot 10^{-4}$ · i) $3 \cdot 10^6$ · k) $8 \cdot 10^{-10}$ · l) $8 \cdot 10^{14}$

Ohne Zehnerpotenz: m) 5 030 · o) 9 900 000 000 · q) 0,014 · s) $-0,000\ 144$

Zu b): Das Minus bleibt stehen.

Zu l): $800 \text{ Billionen} = 800 \cdot 10^{12} = 8 \cdot 10^2 \cdot 10^{12} = 8 \cdot 10^{14}$.

Zu k): Zähl nicht die Nullen. Zähl die Stellen bis zur 8. Das sind zehn.

Teil 5 · A3, A4 und A5

A3

a) > b) < c) < d) >

Zu d): Beide Zahlen sind *negativ*. $-0,000\ 82$ liegt weiter rechts als $-0,005\ 5$. Also ist es größer.

Zu e): Die Vorzahl ist immer kleiner als 10. Also ist $a \cdot 10^n$ immer kleiner als 10^{n+1} .

Gegenbeispiel: $3,2 \cdot 10^5$ und $3,1 \cdot 10^5$. Hier entscheidet die Vorzahl.

A4

125 Milliarden = $1,25 \cdot 10^{11}$. 100 Milliarden = $1 \cdot 10^{11}$.

$$1,25 \cdot 10^{11} \cdot 1 \cdot 10^{11} = 1,25 \cdot 10^{22} \text{ Sterne}$$

Vorzahlen mal. Exponenten zusammenzählen: $11 + 11 = 22$.

Die Stellenzahl: 23. Eine Zahl $a \cdot 10^n$ hat immer $n + 1$ Stellen.

Pass auf: $10^{11} \cdot 10^{11}$ ist nicht 10^{121} . Zähl die Nullen.

A5

Die Anleitung:

1. Schreib beide Zahlen zuerst wissenschaftlich. 2. Vergleiche die Exponenten. 3. Sind sie gleich? Dann vergleiche die Vorzahlen. 4. Sind beide Zahlen negativ? Dann dreht sich das Ergebnis um.

Die Proben: $15 \cdot 10^7 = 1,5 \cdot 10^8$ — **gleich**. $0,9 \cdot 10^5 = 9 \cdot 10^4 > 8 \cdot 10^4$. Und $3,2 \cdot 10^5 > 3,1 \cdot 10^5$.

Das Wichtigste ist Schritt 1. Ohne ihn sind zwei von drei Antworten falsch.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ · 2 $2,5 \cdot 10^{-7}$ · 3 5 030 · 4 $5,401 \cdot 10^{-3}$ · 5 $6 \cdot 10^{13}$ · 6 10 Stellen · 7 10^{-9} m · 8 Ja

Zu Frage 4: $5,401 \cdot 10^{-3} = 0,005401$. $9,99 \cdot 10^{-4} = 0,000999$. Der Exponent entscheidet zuerst.

Zu Frage 5: $3 \cdot 2 = 6$. Nullen zusammenzählen: $8 + 5 = 13$.

Zu Frage 6: $9,9 \cdot 10^9 = 9\,900\,000\,000$. Das sind zehn Stellen.

Zu Frage 8: Ja. Das Minus steht vorn und ändert nichts.

WENN DU FERTIG BIST

S. 22 Nr. 12 c): $150\,000\,000 \text{ km} : 300 \text{ km/h} = \mathbf{500\,000 \text{ h}}$. Das sind etwa **57 Jahre**.

S. 22 Nr. 12 a): Ein Jahr hat $31\,536\,000 \text{ s} = 3,1536 \cdot 10^7 \text{ s}$. Mal $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ sind das $9,4608 \cdot 10^{15} \text{ m}$. Also rund **$9,46 \cdot 10^{12} \text{ km}$** .

S. 23 Nr. 14: Haar zu Nanofaser: **1400**. Nanofaser zu Wasserstoffradius: rund **1350**. Haar zu Wasserstoffradius: rund **1,9 Millionen**.

(5) $150 \cdot 10^8 \text{ km}$ ist hundertmal zu groß. Und die Form stimmt auch nicht. **(6) $15 \cdot 10^6 \text{ km}$** ist ein Zehntel des richtigen Wertes.

Warum Dreierschritte? Unsere Zahlwörter gehen in Dreierschritten: Tausend, Million, Milliarde. Für 10^4 gibt es kein Wort.